

开题报告

毕业设计题目：面向服饰纹理替换的智能重绘
方法研究与系统开发

面向服饰纹理替换的智能重绘方法研究与系统开发

开题报告

1 选题意义与可行性分析

1.1 选题背景

随着电子商务的全球普及与虚拟试衣（Virtual Try-on）技术的迭代，数字时尚产业对高效、高保真的图像处理工具产生了巨大的需求。在服装设计、线上零售及社交展示场景中，用户与设计师迫切需要能够快速、低成本地预览服饰在不同花色、图案及面料下的真实效果。然而，传统的服饰纹理替换方法长期依赖于人工精修（如使用 Photoshop 进行像素级调整），不仅效率低下且高度依赖专业美工的技能，难以满足大规模、个性化的市场更迭需求^[1-5]。现有的自动化尝试虽在图像生成质量上有所突破^[6-8]，但大多存在以下瓶颈：一是几何保真度不足，更换纹理时易导致服饰原有的褶皱、阴影等立体信息丢失；二是边缘处理粗糙，在大规模纹理平铺时常出现明显的接缝或图案畸变；三是交互控制性较弱，难以实现对材质密度与方向的精准调节。

本课题旨在研究并实现一套面向服饰纹理替换的智能重绘框架（iRetexturing）及配套系统，以弥补现有生成方法的局限性。具体而言，本研究将结合深度学习中的扩散模型（Diffusion Models）^[9-11]与几何先验引导技术，通过精准的语义分割算法识别待重绘区域，确保纹理替换过程中的边界清晰与结构完整^[12-15]。同时，针对复杂服饰语义理解不足的问题，系统将引入多模态空间约束机制，利用深度估计与边缘检测技术提取原始服饰的几何特征，从而在替换纹理的同时完美保留其物理属性。通过研发参数化的纹理调制模块，系统还将实现对机织、刺绣等多样化材质的自适应融合，显著提升重绘结果的真实感与细节表现力^[16-20]。

通过本系统的开发与应用，用户可以获得更具沉浸感、高度写实的服饰纹理预览服务，从而极大优化购物决策与设计反馈流程。具体来说，系统将为服装设计师提供一站式的数字化原型创作工具，通过一键式的智能重绘功能替代繁琐的手工编辑，缩短从概念设计到样衣生产的周期。此外，本研究通过集成先进的 SDXL 架构与 ControlNet 引导模块，能够支持 2048px 以上的高清图像处理，确保生成结果满足工业级资产的应用标准，有效解决了通用图像编辑工具在处理服饰对象时细节模糊、轮廓破坏等核心痛点^[21-24]。

从长远来看，本课题的研究成果将推动智能推荐与数字孪生技术在时尚行业的深度应用。系统的落地不仅能为电商平台提升转化率、降低退货成本，还能为时尚品牌的数

数字化转型提供精准的技术支撑与市场洞察^[25-26]。通过本课题的深入探索，预计能在服饰重绘的结构保真度、材质融合度等关键指标上取得显著进展（如实现 $LPIPS \leq 0.20$ 且 $SSIM \geq 0.60$ ），进一步拓宽生成式人工智能在辅助设计、影视后期及元宇宙虚拟装扮等领域的应用边界，为行业带来显著的经济效益与创新价值。

1.2 可行性分析

(1) 技术可行性

本课题依托人工智能与计算机视觉技术，结合生成式扩散模型（Diffusion Models）、几何先验引导及局部重绘（Inpainting）等前沿技术^[11,21,27-28]。现有的深度学习框架（如 PyTorch）以及 ComfyUI 模块化工作流平台^[29]为本项目的算法集成与服务调用提供了底层支持。具体而言，利用 Segment Anything Model (SAM) 可实现服饰区域的像素级自动分割^[22]，而通过 ControlNet 结合 Canny 边缘检测与深度估计技术（如 Depth Anything V2），已能够有效克服传统方法在几何保真度上的缺陷，确保重绘后的服饰在纹理改变的同时完整保留原始褶皱、阴影与立体感^[23,30-34]。

在系统开发层面，本项目采用 React 结合 Tailwind CSS 的前端架构，配合 Next.js 后端框架、Prisma ORM 及 SQLite 数据库，能够稳健地实现用户注册登录、参数配置存储及历史记录持久化管理。目前基于 ViewComfy 架构的快速原型已成功验证了算法作为后端微服务运行的可行性。随着 Fashion Product Images 等高质量服饰数据集的积累^[35]，现有的图像增强与参数化控制算法已经相对成熟，能够为面向工业级应用的服饰纹理智能重绘系统提供强有力的技术支撑。综上所述，该课题在技术上是完全可以实现的。

(2) 应用可行性

本课题的研究成果在服装设计及数字营销领域具有极高的应用价值。首先，在设计研发环节，智能重绘技术能替代繁琐的手工样衣制作与后期修图，通过参数化控制实现纹理的快速更迭，显著提升设计师的创作效率^[25,36]。其次，在电子商务场景，高保真的纹理替换系统可以为消费者提供个性化的定制预览，增强交互体验，从而降低退货率并提升平台转化率^[26,37]。此外，随着数字化供应链的普及，本系统能够将概念设计直接转化为高质量的数字资产，无缝对接下游的展示与推广。综上所述，本研究不仅具备坚实的理论基础，更拥有清晰的应用场景与实践路径，具备高度的可落地性。

2 研究的基本内容与拟解决的主要问题

2.1 研究的主要内容

本课题旨在研究并开发一套面向服饰纹理替换的智能重绘系统，通过人工智能与计算机视觉技术解决服饰数字化过程中的材质更新与结构保真问题。研究工作主要包含以下四个方面：

(1) 具备几何保真度的服饰重绘算法研究

本部分主要研究如何利用生成式模型实现高保真的服饰纹理迁移。核心目标是探索一种能够精准识别服饰区域并在重绘过程中锁定原始几何特征的机制^[21-22]。研究将重点讨论如何通过提取多模态空间约束（如边缘轮廓、深度特征等），引导生成过程保留原始单品的褶皱、阴影及立体结构，从而确保纹理替换后的图像符合物理光影规律，达到视觉真实的重绘效果^[23,30-31]。

(2) 无缝纹理扩展与参数化调制机制研究

针对大面积花色平铺时易出现的视觉断裂问题，研究一种具备全向连续性的纹理扩展策略，旨在消除平铺边界的接缝感与图案畸变^[18,38-39]。同时，研发一套参数化的纹理调制模块，使用户能够通过交互指令精准操控纹理的分布密度、旋转角度以及材质质感。研究将探索算法如何针对不同面料（如机织、刺绣等）自动调节融合强度，实现新材质与服饰复杂几何表面的深度自适应融合^[16-18]。

(3) 交互式服饰重绘系统的前端设计与实现

开发一套面向设计师与普通用户的交互式图形用户界面（GUI）。前端系统将实现可视化生图控制功能，提供直观的参数调节手段以微调重绘效果。此外，系统将构建实时反馈机制，动态展示算法处理进度与生成结果。为了提升用户体验，系统还将设计多维度的结果管理模块，支持用户对个人生成历史、提示词配置及材质参数进行结构化管理与安全访问，保障用户个人数字资产的私密性^[29]。

(4) 高负载后端架构搭建与用户管理系统开发

构建一个稳健的后端服务平台，用以支撑高计算负载的重绘算法并管理用户并发数据。后端系统将负责业务逻辑的中转、API 调度以及生成记录的持久化存储。研究重点在于如何实现高效的队列管理，协调高性能算力资源以处理超高分辨率的图像生成

任务。同时，建立标准化的数据管理台账，利用自动化标注与增强技术对服饰库进行清洗与采样，确保系统具备处理工业级高清服饰影像的能力^[35]。

2.2 拟解决的主要问题

(1) 服饰特征的高效自动化提取与高质量数据制备

高保真重绘的基础在于获取服饰图像精准的几何特征与高质量的纹理信息。本课题拟解决的首要问题是开源服饰数据库的清洗与语义增强，旨在通过自动化手段替代低效的人工标注。具体而言，需攻克如何利用语义分割技术实现像素级掩码的自动化生成，以确保目标区域提取的精确性^[22,35]。其次，在纹理库构建方面，需研究一种基于特征感知的采样协议，从海量时尚图像中过滤低质量区域，提取具备代表性纹理细节的样本补丁。此外，针对高分辨率重绘需求，还需解决异构分辨率图像之间的特征对齐问题，通过超分辨率预处理为后续生成模型提供高质量的初始化特征。

(2) 重绘过程中的几何结构保真与全局纹理一致性建模

针对通用生成模型在处理复杂服饰时易出现的褶皱畸变与细节丢失问题，本课题旨在构建一种多阶段的受控重绘管线。核心挑战在于如何将多模态空间约束（如边缘特征与深度分布）有效集成至生成架构中，通过构建双重空间控制流，确保在改变材质的同时完整保留服饰原始的物理结构与立体感^[23,30-31]。此外，需攻克大规模纹理平铺时的缝隙衔接难题，通过研究边界感知再生算法实现纹理的全向连续迁移，消除接缝处的视觉伪影^[18,38]。最后，需通过系统性的实验探索生成模型在感知质量与结构保真度之间的最优平衡点，实现引导强度与采样策略的联合调优^[40-41]。

(3) 高负载生成式任务下的系统调度架构与数据安全管控

本课题需解决高计算负载生成算法与轻量化 Web 应用之间的集成瓶颈。在系统层面，重点研究如何通过分布式架构实现对推理引擎的高效调度，优化任务队列管理以应对高分辨率图像生成的计算压力^[29]。同时，需攻克用户并发场景下的身份校验与资产安全难题，研究基于安全令牌的权限分级机制，并建立可靠的持久化管理方案，以支持海量生成历史记录的结构化存储。此外，为了提升系统的工程化落地能力，还需设计针对不同算力环境的自适应部署方案与进程监控机制，确保重绘平台在实际运行过程中的稳定性与响应速度。

3 总体研究思路及预期研究成果

3.1 技术路线图

本课题着力研究面向服饰纹理替换的智能重绘方法，运用生成式人工智能与计算机视觉技术。系统具备高保真纹理迁移、个性化图案调制及无缝纹理扩展功能。通过分析服饰图像的几何结构特征实现精准重绘，结合扩散模型强大的生成能力打造高质量纹理方案，依据用户偏好提供参数化控制服务，进而提升数字化服装设计的效率与视觉表现力。技术路线图如图1所示，涵盖了高分辨率预处理、四分连续纹理合成及 ControlNet 引导的扩散重绘三个核心阶段，旨在达成几何保真与光影真实的双重目标。

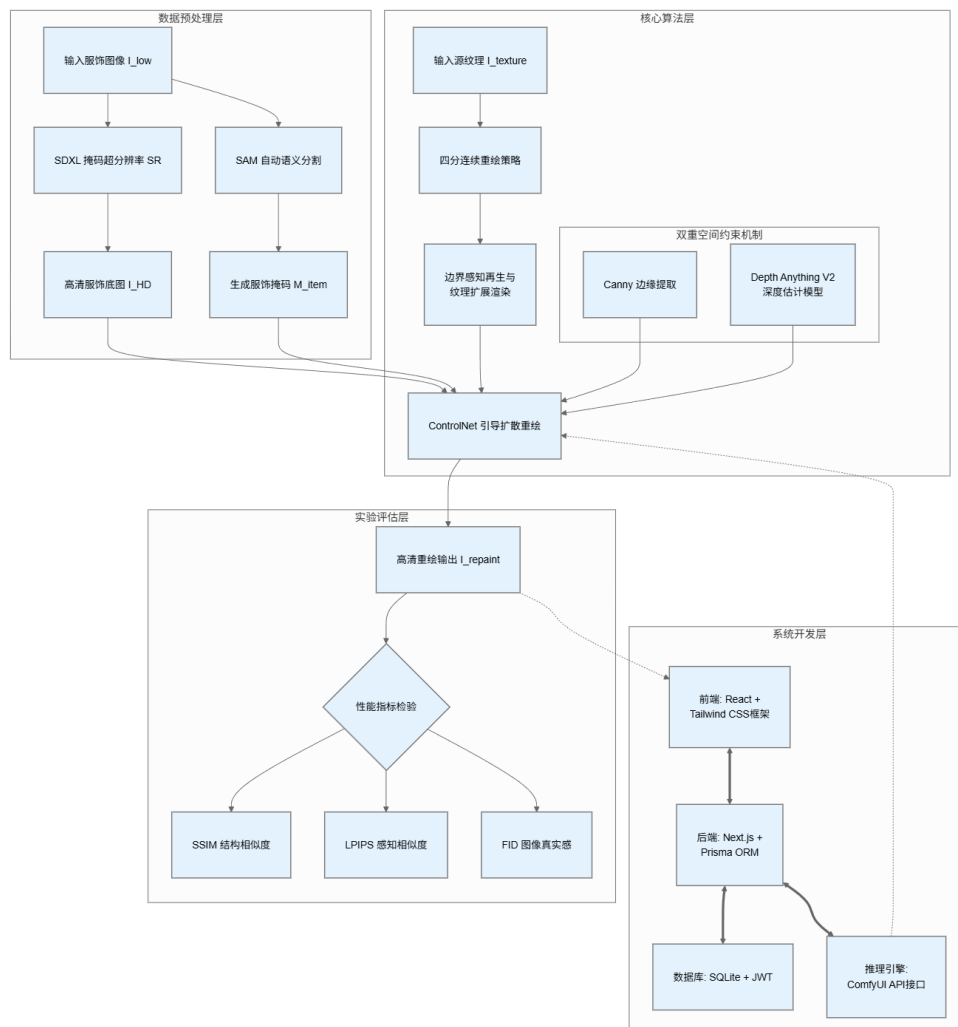


图 1 技术路线图

3.2 研究思路

(1) 数据准备与预处理

本研究采用 Fashion Product Images Dataset^[35] 这一专业服饰图像数据集，包含 44,000 张高清晰度图像，涵盖上衣、鞋包、配饰等多个类别。为构建高质量纹理库，本研究设计了一套精密的纹理提取协议：首先利用 SAM (Segment Anything Model) 生成像素级服饰掩码，随后在单品轮廓内计算最大内切矩形，从中随机采样 256×256 的纹理补丁。为确保输入质量，利用自适应边缘阈值过滤低方差区域，最终筛选出 4,400 个代表性样本用于实验。在输入模型前，通过基于扩散模型的掩码超分辨率（Masked SR）技术将原始图像提升至 1024×1024 分辨率，并进行归一化处理，使其符合 Stable Diffusion XL (SDXL) 的输入规范。最后，将数据集划分为训练集与测试集，在多样的服饰类别上验证模型的泛化性能。

(2) 算法研究与设计

本研究提出的智能重绘方法（iRetexturing）旨在通过协同扩散模型与几何先验，解决服饰纹理替换中结构保真度与材质真实感难以兼顾的问题。算法架构如图2所示，分为高分辨率预处理、四分连续纹理扩展、以及几何约束引导的扩散重绘三个阶段。

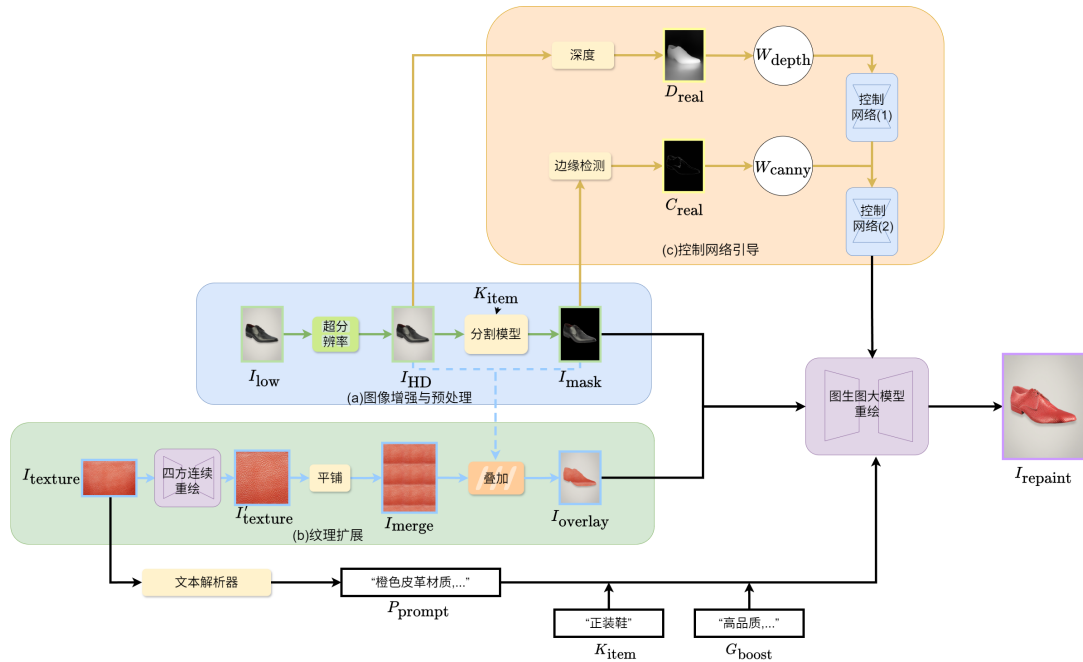


图 2 算法流程图

图像增强与预处理 为确保后续重绘任务具备精细的边界特征与语义一致性，系统首先对低分辨率服饰图像 I_{low} 进行超分辨率（Super-Resolution, SR）增强。本算法利用 $SDXL^{[21]}$ 的重绘能力，采用条件扩散模型对图像块进行去噪与重建。每一低分辨率子区域作为条件输入，通过反向扩散过程生成高分辨率输出，其条件概率建模如下：

$$p_{\theta}(\mathbf{x}_{HR}|\mathbf{x}_{LR}) = \int p_{\theta}(\mathbf{x}_{HR}|\mathbf{x}_t)q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{LR})d\mathbf{x}_t \quad (1)$$

其中， $\mathbf{x}_{HR}$ 与 $\mathbf{x}_{LR}$ 分别表示高、低分辨率图像块； $\mathbf{x}_t$ 为扩散过程中的中间潜在状态； p_{θ} 建模反向去噪重建过程， q 则表征前向加噪过程。在此基础上，系统采用 $SAM^{[22]}$ 算法对获得的高清晰度图像 I_{HD} 进行语义分割。通过输入特定的类别描述符 K_{item} ，提取精确的单品掩码 M_{item} 及对应的 $Alpha$ 通道组合图像 I_{mask} ，为后续的局部重绘提供精确的区域锁定。

四分连续纹理扩展 针对服饰设计中大规模无缝织物覆盖的需求，本研究提出了“四分连续性（Quadripartite Continuity）”策略^[38]，旨在消除纹理平铺时的边界接缝伪影。首先，系统对原始纹理图 $I_{texture}$ 进行网格化分区与复合组装，并利用自适应几何缩放算子使其比例匹配目标区域。为了建立初步的结构集成，算法执行掩码引导的通道组合，生成重绘初始化图像 $I_{overlay}$ ：

$$I_{overlay} = \Omega_{mask}(I_{HD}, T_{processed}, I_{mask}) \quad (2)$$

其中， $I_{overlay}$ 为生成的混合叠加图像； Ω_{mask} 代表掩码引导的通道组合函数； $T_{processed}$ 为经对齐处理后的平铺纹理块。该混合输入图像不仅编码了服饰的原始几何细节，还通过对过渡区域进行局部重绘细化，生成了具有全向连续性的增强纹理，有效解决了传统平铺方式产生的视觉断裂问题。

受几何约束引导的扩散重绘 算法的核心在于利用 $ControlNet^{[23]}$ 架构对扩散过程进行显式空间引导。系统并行提取两路空间约束：利用 $Canny$ 算子提取边缘特征以锁定褶皱边界，同时利用 $DepthAnythingV2^{[30]}$ 估计单品的深度分布以维持三维透视关系。在推理阶段，原始纹理经由语义编码并整合类别关键词。最终，在潜在空间执行受控去噪迭代，在每个扩散时间步 t 对潜变量 z_t 进行如下更新：

$$z_{t-1} = z_t - \epsilon_{\theta}(z_t, t, c_{text}, \tau_{ControlNet}(w_{canny}C_{real} + w_{depth}D_{real})) \quad (3)$$

其中， z_t 表示当前时间步的潜在表示； ϵ_{θ} 为预测噪声的去噪网络； c_{text} 为文本语义嵌入； $\tau_{ControlNet}$ 表示空间先验引导算子； C_{real} 与 D_{real} 分别代表提取的边缘图与深度图； w_{canny} （设为 0.375）和 w_{depth} （设为 1.0）为经验性优化的加权系数。通过该双通道条件控制，系统能够实现在保留原始褶皱与立体感的同时，完成复杂面料的高保真迁移。

(3) 系统实现与演示

本研究开发了一套面向服饰纹理替换的智能重绘 Web 平台。系统采用前后端分离的架构设计，前端基于 React 与 Tailwind CSS 构建交互界面，后端采用 Next.js 框架进行业务逻辑处理，并集成 Prisma ORM 配合 SQLite 数据库实现用户管理与生成历史的持久化存储。

在核心算法集成方面，系统通过 *HttpService* 调用本地运行的 ComfyUI^[29] 接口。实验环境配置为 NVIDIA GeForce RTX 4090 与 RTX 3060 GPU，运行环境为 Python 3.10.8 与 CUDA 11.8。系统演示流程如下：

1. **用户注册登录及身份认证：**系统通过登录/注册模块实现用户管理。用户身份经由后端进行加密验证并分发 JWT token，前端利用 *AuthContext* 全局状态管理维护用户会话与访问权限。

2. **上传服饰原图与纹理参数配置：**用户在主页生图界面上传服饰原图 I_{low} ，并对目标纹理的平铺频率、旋转角度等参数进行个性化配置。这些交互数据由 axios 客户端封装后发送至后端。

3. **后端任务分发与数据库持久化：**后端 Next.js 服务接收请求后，利用 Prisma 将任务元数据（包含提示词、用户信息等）存入 SQLite 数据库。随后，系统将业务逻辑转化为 ComfyUI 工作流（Workflow）指令并推送到任务处理队列。

4. **iRetexturing 核心算法智能重绘：**该环节为系统的技术核心。系统自动调用 SAM^[22] 执行单品分割，并加载受 ControlNet-union-sdxl-1.0^[42] 引导的扩散模型。通过应用边缘权重 $w_{canny} = 0.375$ 与深度权重 $w_{depth} = 1.0$ ，在保留原始几何结构的同时执行精细化重绘。

5. **生成结果存储与历史记录展示：**重绘完成后的图像数据由后端转存至持久化存储路径，并更新数据库记录。用户可在历史记录页（/history）通过响应式网格布局查看个人生成作品、对应提示词及时间戳。

此外，为提升系统的工程化水平与部署效率，本研究实现了一键启动脚本，支持自动清理残留进程、ComfyUI 服务预加载以及前后端开发服务器的同步运行。

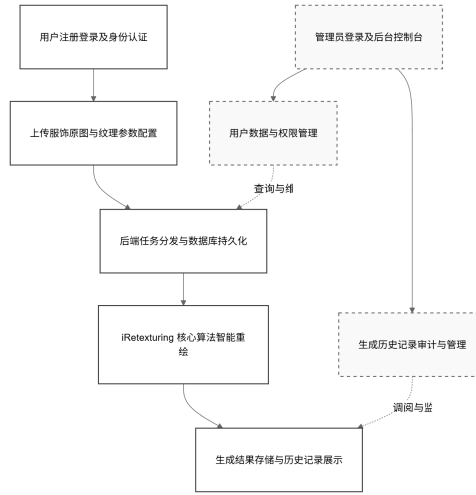


图 3 系统实现流程图

(4) 评价指标

为了全面量化评估本研究提出的 iRetexturing 框架在服饰纹理替换任务中的性能，我们基于 Fashion Product Images Dataset^[35] 筛选出的 4,400 张高清晰度样本进行定量实验。评估体系涵盖了感知相似度、结构完整性以及图像真实感三个维度：

- **感知相似度 (LPIPS)**：采用学习感知图像块相似度指标^[40]，通过提取预训练卷积神经网络中的深层特征，计算生成图像与参考图像之间的距离。分值越低，表示其在人类视觉感知上的保真度越高。

- **结构相似度 (SSIM)**：利用结构相似性索引^[41] 评估重绘结果对原始服饰几何结构的保持程度。该指标通过对比亮度、对比度和结构信息，量化模型在纹理替换过程中对褶皱、阴影及单品轮廓的保护能力。

- **图像真实感 (FID)**：采用 Fréchet Inception Distance^[43] 衡量生成服饰图像分布与真实图像分布之间的距离。较低的 FID 分值反映了系统生成的纹理在材质感、光影连续性等宏观统计特征上更接近真实照片。

定量分析结果显示，本方法在上述指标上均表现优异，实现了 0.1385 的 LPIPS 得分（提升 77.5%）与 0.8323 的 SSIM 得分（增益 591%），充分验证了受几何约束引导的扩散模型在细粒度纹理更新任务中的优越性。

3.3 预期研究成果

本研究的预期成果涵盖学术理论探讨与系统工程实践两个维度。首先，将完成一篇结构严谨、逻辑清晰的高质量毕业论文，系统性地阐述基于扩散模型的服饰纹理替换算法设计、几何保真机制以及四分连续重绘策略的理论创新。其次，将成功开发一套功能完备的智能服饰纹理替换系统原型，该系统采用标准的前后端分离架构，具备高保真纹理迁移、参数化纹理控制以及历史记录持久化存储等核心功能。在技术性能方面，预期重绘结果在结构相似度（SSIM）与感知相似度（LPIPS）等关键指标上优于传统方法，能够有效解决纹理接缝伪影与几何结构畸变等行业痛点，为数字化服装原型设计与虚拟试穿场景提供高效、精准的技术支撑与工具方案。

4 研究工作计划

起止时间	课题实施计划
2025 年 11 月 09 日—2025 年 12 月 14 日	查阅文献、撰写文献综述、外文翻译
2025 年 12 月 15 日—2026 年 01 月 13 日	开题报告的撰写和答辩
2026 年 01 月 10 日—2026 年 01 月 31 日	算法功能实现
2026 年 02 月 01 日—2026 年 03 月 22 日	前端页面完成
2026 年 03 月 23 日—2026 年 03 月 27 日	中期检查
2026 年 03 月 28 日—2026 年 04 月 13 日	系统集成与调试
2026 年 04 月 14 日—2026 年 05 月 08 日	撰写毕业论文
2026 年 05 月 09 日—2026 年 05 月 15 日	评阅老师评阅

2026 年 05 月 16 日—2026 年 05
月 23 日

毕业设计答辩

参考文献

- [1] Shen J, Sun H, Mao X, et al. Color-mood-aware clothing re-texturing[J]. Proceedings of the 2011 12th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics, 2011: 365-372.
- [2] Xie Y, Mao H, Yao A, et al. TemporalUV: Capturing loose clothing with temporally coherent UV coordinates[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 9621-9631.
- [3] Güler R A, Neverova N, Kokkinos I. Densepose: Dense human pose estimation in the wild[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 7297-7306.
- [4] Ianina A, Sarafianos N, Xu Y, et al. Bodymap: Learning full-body dense correspondence map[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 13285-13295.
- [5] Jafarian Y, Wang T Y, Ceylan D, et al. Normal-guided garment UV prediction for human re-texturing [J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 6526-6536.
- [6] Goodfellow I J, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27: 2672-2680.
- [7] Wang B, Zheng H, Liang X, et al. Toward characteristic-preserving image-based virtual try-on network [J]. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018: 589-604.
- [8] AlBahar B, Lu J, Yang J, et al. Pose with style: Detail-preserving pose-guided image synthesis with conditional styleGAN[J]. ACM Transactions on Graphics, 2021, 40(6): 228:1-228:11.
- [9] Sohl-Dickstein J, Weiss E, Maheswaranathan N, et al. Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics[J]. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning, 2015: 2256-2265.
- [10] Song Y, Ermon S. Generative modeling by estimating gradients of the data distribution[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32: 11918-11930.
- [11] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.
- [12] Yan H, Zhang H, Zhang Z. Learning to disentangle the colors, textures, and shapes of fashion items: A unified framework[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 3991-4003.

- [13] Jung J, Kim H, Park J. Deep fashion designer: Generative adversarial networks for fashion item generation based on many-to-one image translation[J]. *Electronics*, 2025, 14(1): 159.
- [14] Zhou Z, Liu S, Han X, et al. Learning Flow Fields in Attention for Controllable Person Image Generation[J]. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.
- [15] Shi J, Zhang H, Zhou D, et al. Toward intelligent interactive design: A generation framework based on cross-domain fashion elements[J]. *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, 2023: 1024-1032.
- [16] Zhang Y, Zhang T, Xie H. TexControl: Sketch based two-stage fashion image generation using diffusion model[J]. *Proceedings of the 2024 Nicograph International (NicoInt)*, 2024: 64-68.
- [17] Cao S, Chai W, Hao S, et al. Diffashion: Reference-based fashion design with structure-aware transfer by diffusion models[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2023, 26: 3962-3975.
- [18] Karagoz H F, Baykal G, Eksi I A, et al. Textile pattern generation using diffusion models[J]. *arXiv preprint arXiv:2304.00520*, 2023.
- [19] Wang Z, Zhao L, Chen H, et al. Texture reformer: Towards fast and universal interactive texture transfer [J]. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2022, 36(3): 2623-2631.
- [20] Zhang J, Li H, Wang X, et al. Design of printed pattern generation method based on diffusion models [J]. *Computer Measurement and Control (In Chinese)*, 2024, 32: 159-164.
- [21] Podell D, English Z, Lacey K, et al. SDXL: Improving latent diffusion models for high-resolution image synthesis[J]. *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [22] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment anything[J]. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2023: 4015-4026.
- [23] Zhang L, Rao A, Agrawala M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models[J]. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2023: 3836-3847.
- [24] Ye H, Zhang J, Liu S, et al. IP-adapter: Text compatible image prompt adapter for text-to-image diffusion models[J]. *arXiv preprint arXiv:2308.06721*, 2023.
- [25] He W, Song B, Zhang N, et al. Modeling and realization of image-based garment texture transfer[J]. *The Visual Computer*, 2024, 40(9): 6063-6079.
- [26] 陈炜, 易港. 参数化设计在服饰设计领域的应用与探索[J]. *服装学报*, 2022, 7(2): 128-134.
- [27] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, 30: 6000-6010.
- [28] Efros A A, Freeman W T. Image quilting for texture synthesis and transfer[J]. *Seminal Graphics Papers: Pushing the Boundaries*, Volume 2, 2023: 341-346.

- [29] ComfyUI. ComfyUI: A Flexible User Interface for AI Image Generation[J]. GitHub Repository, 2025.
- [30] Yang L, Kang B, Huang Z, et al. Depth Anything v2[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 21875-21911.
- [31] Canny J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698.
- [32] Bhat S F, Birkel R, Wolf D, et al. ZoeDepth: Zero-shot transfer by combining relative and metric depth [J]. arXiv preprint arXiv:2302.12288, 2023.
- [33] Soria X, Li Y, Rouhani M, et al. Tiny and efficient model for the edge detection generalization[J]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023: 1364-1373.
- [34] Kang H, Lee S, Chui C K. Coherent line drawing[J]. Proceedings of the 5th International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering, 2007: 43-50.
- [35] Aggarwal P. Fashion product images dataset[J]. Kaggle, 2019.
- [36] 宛如玉, 申鸿, 郭荣辉. 数字化服装结构设计技术的研究进展[J]. 纺织科学与工程学报, 2024, 41(2): 58-65.
- [37] 陈静. 电子商务背景下增强现实技术设计特性对消费者网络购买意向影响研究[J]. 东北大学硕士学位论文, 2017.
- [38] Rodriguez-Pardo C, Garces E. SeamlessGAN: Self-supervised synthesis of tileable texture maps[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 28(12): 4545-4557.
- [39] Neverova N, Novotny D, Szafraniec M, et al. Continuous surface embeddings[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 17237-17247.
- [40] Zhang R, Isola P, Efros A A, et al. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 586-595.
- [41] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2004, 13(4): 600-612.
- [42] Face H. ControlNet-union-SDXL-1.0[J]. HuggingFace Repository, 2025.
- [43] Heusel M, Ramsauer H, Unterthiner T, et al. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local Nash equilibrium[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 6629-6640.